SPRINT 2 - NIVEL 1
José Messias Garcia da Silva Ferreira

Exercici 1
A partir dels documents adjunts, importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

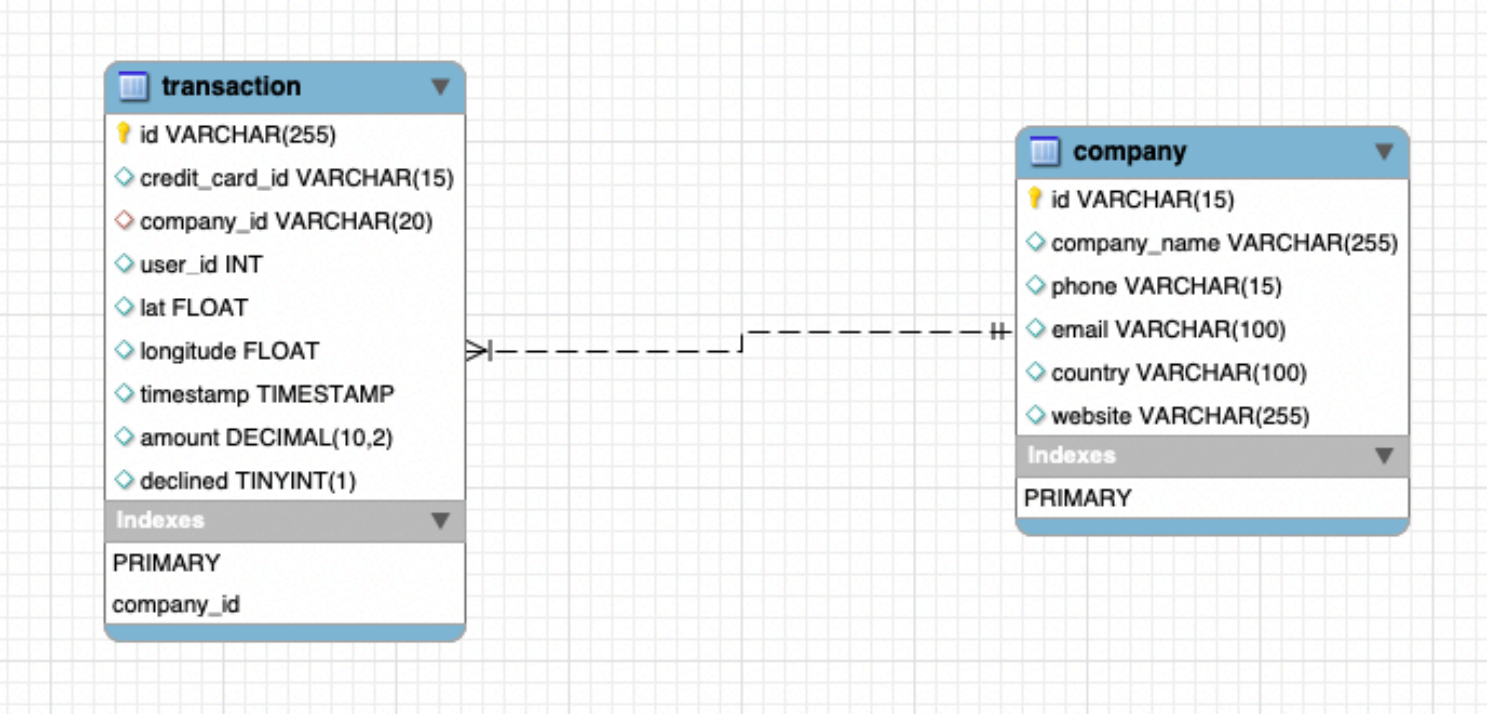
Después de importar las dos tablas y analizarlas, utilizando **DESCRIBE** pude identificar las primary keys de cada una: la primary key de la tabla transaction es **company_id** y la de la tabla company es **id**.

Los campos de la tabla transaction son **id**, **credit_card_id**, **company_id**, **user_id**, **lat** y **longitude** para indicar la localización geográfica de la transacción, **timestamp** que contiene la **fecha** y la **hora** de la transacción, **amount** que indica el **valor** de la transacción y **declined** que indica si la transacción ha sido denegada o no, con valores de **0 para no y 1 para sí**. Esta tabla contiene 100.000 registros.

En la tabla company, utilizando **SELECT * FROM company LIMIT 10** podemos observar los campos: **id** que es la primary key, **company_name**, **phone**, **email**, **country** y **website**. Esta tabla contiene 100 registros.

Los tipos de campos y las relaciones entre ellas se dan a través de una relación de uno a muchos **(1:n): una empresa puede tener muchas transacciones**, mientras que cada transacción pertenece únicamente a una única empresa a través de su **id**. La foreign key en este caso está en la tabla company es **id**.

El diagrama ha sido creado en el menú **Database > Reverse Engineer**.


transaction
id VARCHAR(255)
credit_card_id VARCHAR(15)
company_id VARCHAR(20)
user_id INT
lat FLOAT
longitude FLOAT
timestamp TIMESTAMP
amount DECIMAL(10,2)
declined TINYINT(1)
Indexes
PRIMARY
company_id
company
id VARCHAR(15)
company_name VARCHAR(255)
phone VARCHAR(15)
email VARCHAR(100)
country VARCHAR(100)
website VARCHAR(255)
Indexes
PRIMARY

```sql
-- SPRINT_2
-- EXERCISE 1
USE transactions;
SELECT * FROM company  LIMIT 10;
SELECT * FROM transaction;
DESCRIBE company;
DESCRIBE transaction;

-- SPRINT 2
```

100% 14:7

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(255)	NO	PRI	NULL	
credit_card_id	varchar(15)	YES		NULL	
company_id	varchar(20)	YES	MUL	NULL	
user_id	int	YES		NULL	
lat	float	YES		NULL	
longitude	float	YES		NULL	
timestamp	timestamp	YES		NULL	
amount	decimal(10,2)	YES		NULL	
declined	tinyint(1)	YES		NULL	

Result 59

Action Output

	Time	Action	Response
119	18:10:30	SELECT DISTINCT country FROM company	15 row(s) returned
120	18:10:32	SELECT DISTINCT country FROM transaction INN...	15 row(s) returned
121	18:10:57	SELECT DISTINCT country FROM transaction INN...	15 row(s) returned
122	18:11:23	DESCRIBE transaction	9 row(s) returned
123	18:11:33	DESCRIBE company	6 row(s) returned
124	18:12:04	DESCRIBE transaction	9 row(s) returned

```sql
-- SPRINT_2
-- EXERCISE 1
USE transactions;
SELECT * FROM company  LIMIT 10;
SELECT * FROM transaction;
DESCRIBE company;
DESCRIBE transaction;

-- SPRINT 2
```

100% 16:6

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(15)	NO	PRI	NULL	
company_name	varchar(255)	YES		NULL	
phone	varchar(15)	YES		NULL	
email	varchar(100)	YES		NULL	
country	varchar(100)	YES		NULL	
website	varchar(255)	YES		NULL	

Result 60

Action Output

	Time	Action	Response
120	18:10:32	SELECT DISTINCT country FROM transaction INN...	15 row(s) returned
121	18:10:57	SELECT DISTINCT country FROM transaction INN...	15 row(s) returned
122	18:11:23	DESCRIBE transaction	9 row(s) returned
123	18:11:33	DESCRIBE company	6 row(s) returned
124	18:12:04	DESCRIBE transaction	9 row(s) returned
125	18:14:54	DESCRIBE company	6 row(s) returned

Exercici 2
Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.

- Des de quants països es generen les vendes.

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

Exercici 3
Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

- Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.